



Universidad Nacional de Moquegua

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática.

INGENIERÍA DE SOFTWARE

DOCUMENTO DE DISEÑO DE SOFTWARE - SDD 1

Docente:

DR. MORALES GONZALES, RUSSO ALEXANDER

Alumno:

Rojas Quijano, Gersael Mathias

ILO

2026

DOCUMENTO DE DISEÑO DE SOFTWARE – SDD 1

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Sistema Web de Gestión Visual de Inventario, Ventas y Control de Anaqueles para Minimarkets.

1.2 Versión

9.0.0

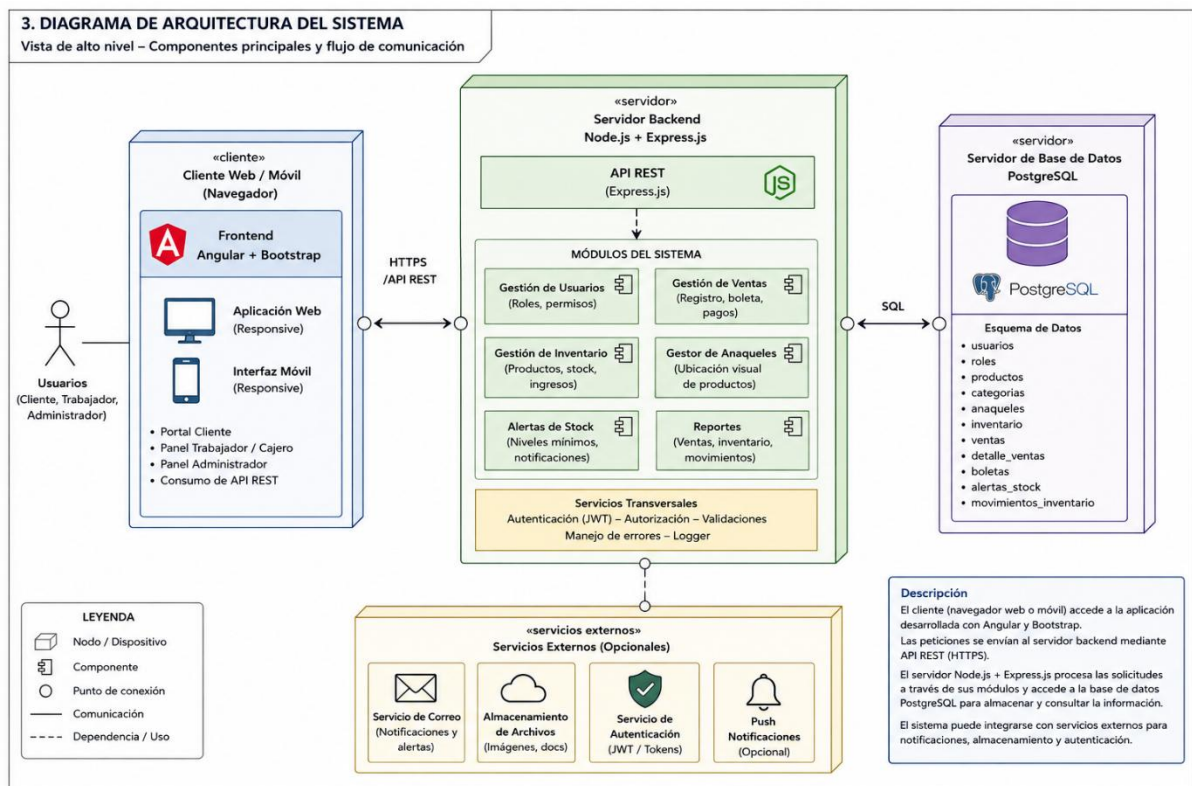
1.3 Autor

Gersael Mathias Rojas Quijano

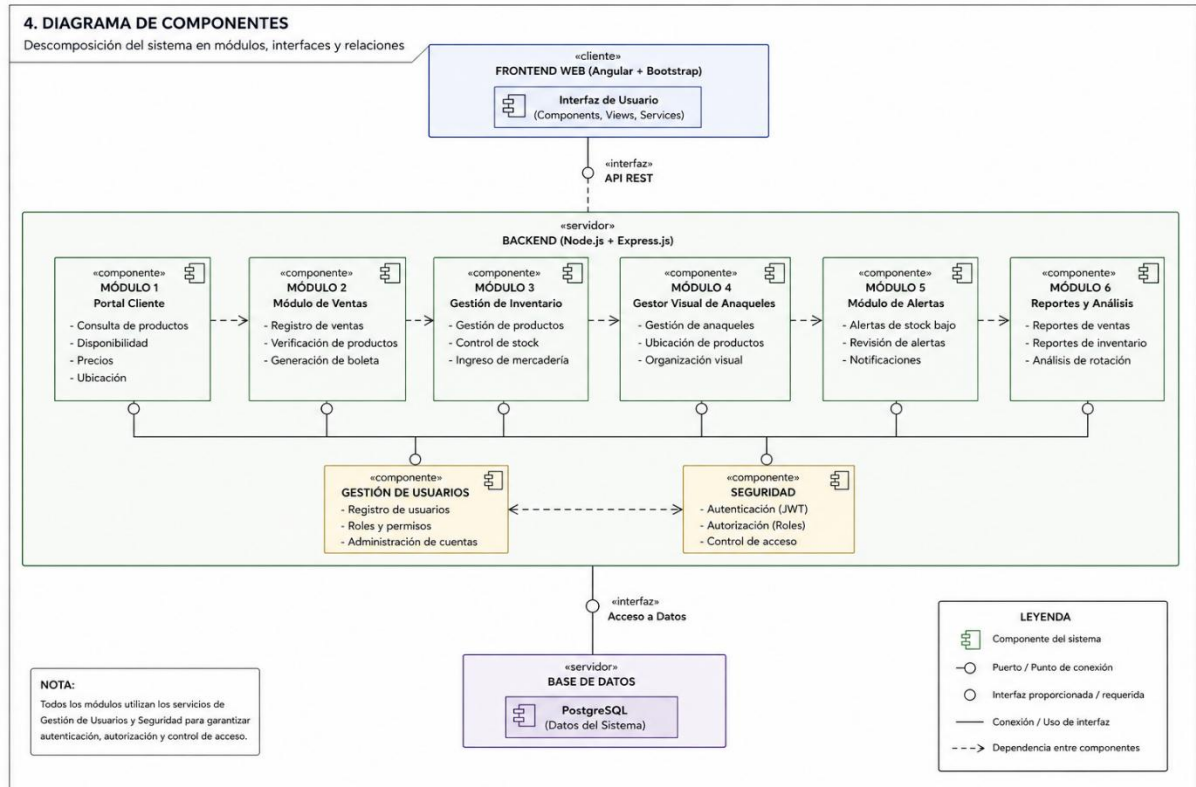
2. RELACIÓN CON DOCUMENTOS ANTERIORES

Elemento	Mejora aplicada
Requisitos	SRS 2
Casos de uso	CU 2
Procesos	BPMN 2

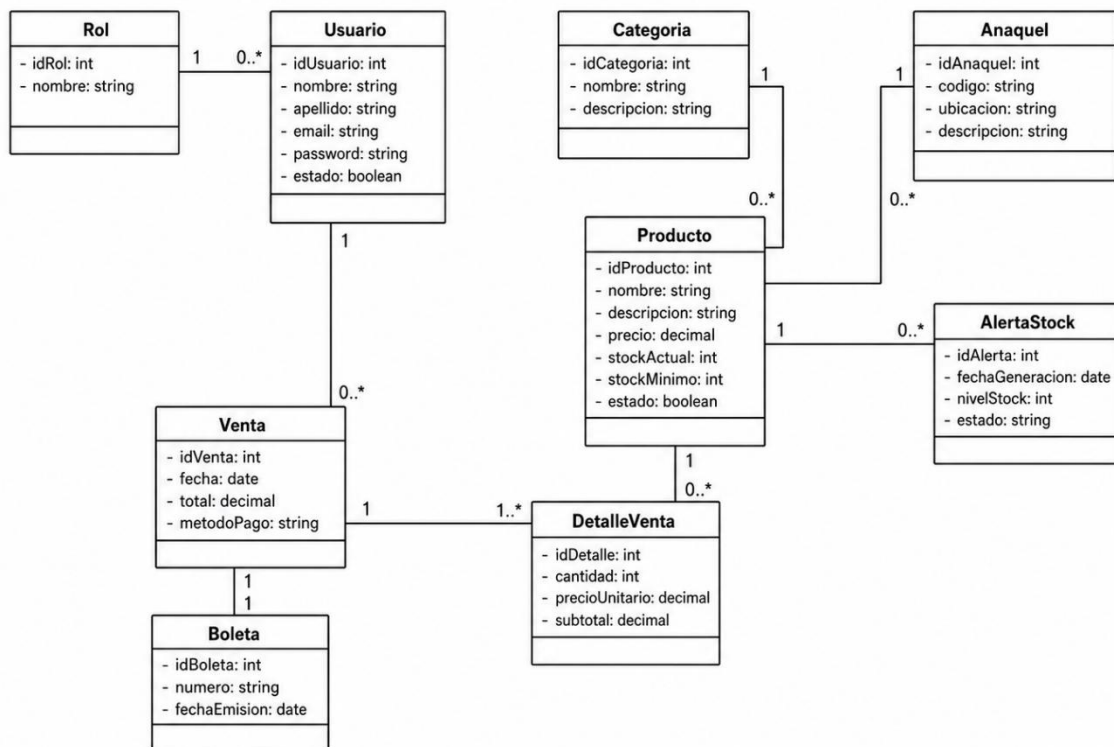
3. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA



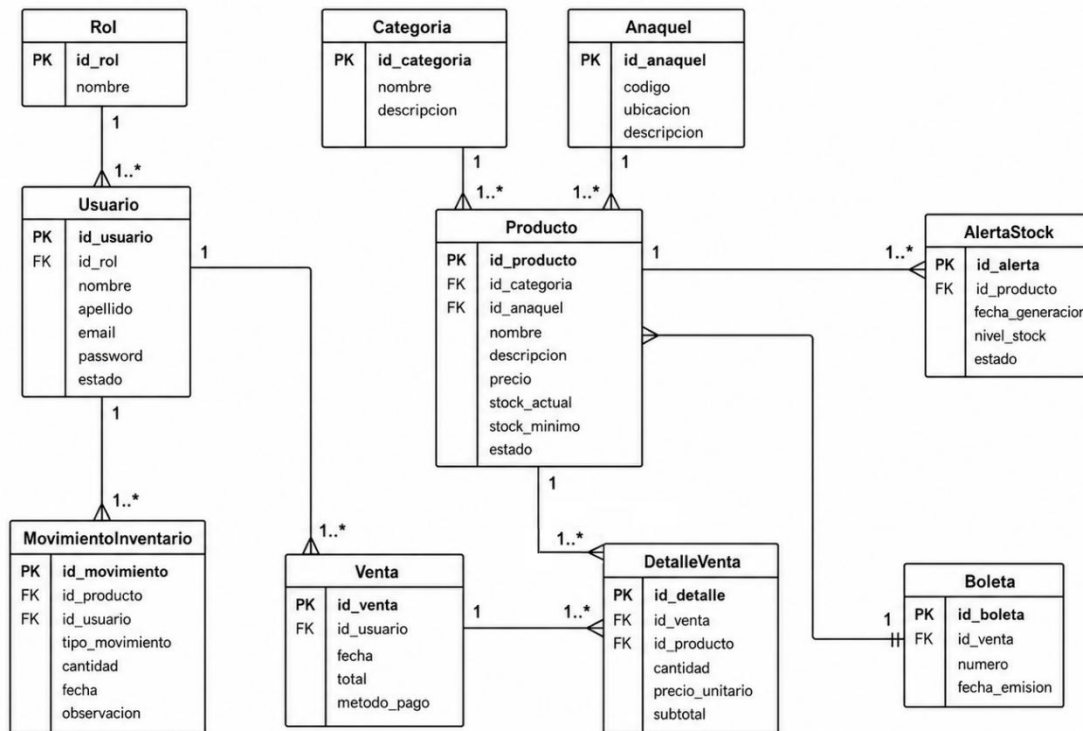
4. DIAGRAMA DE COMPONENTES



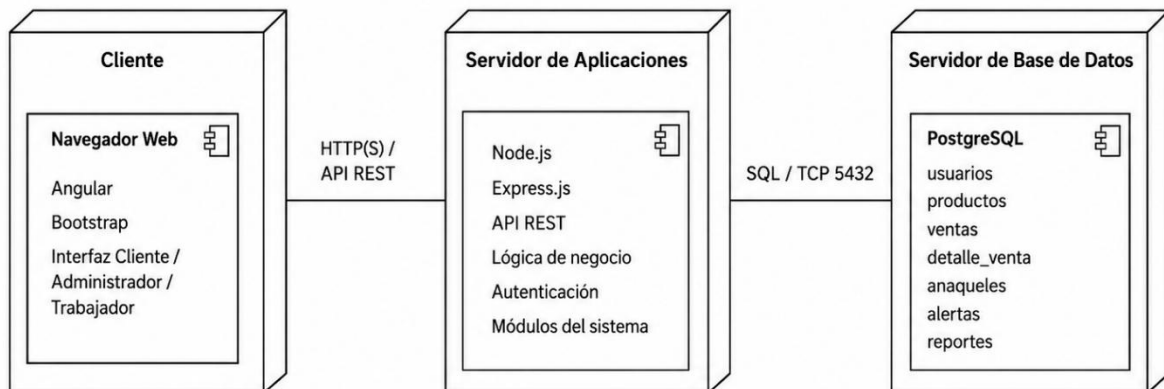
5. DIAGRAMA DE CLASES



6. MODELO DE DATOS



7. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE (PRELIMINAR)





8. RELACIÓN CASOS DE USO CON COMPONENTES

Caso de uso	Componente del sistema
CU01 – Buscar productos	Portal Cliente
CU02 – Consultar disponibilidad	Portal Cliente / Gestión de Inventario
CU03 – Visualizar precio	Portal Cliente / Gestión de Inventario
CU04 – Visualizar ubicación	Portal Cliente / Gestor Visual de Anaqueles
CU05 – Registrar venta	Módulo de Ventas
CU06 – Verificar productos	Módulo de Ventas / Gestión de Inventario
CU07 – Generar boleta	Módulo de Ventas
CU08 – Actualizar stock	Gestión de Inventario
CU09 – Consultar alertas de stock	Módulo de Alertas
CU10 – Gestionar inventario	Gestión de Inventario
CU11 – Gestionar productos	Gestión de Inventario
CU12 – Registrar ingreso de productos	Gestión de Inventario
CU13 – Gestionar anaqueles	Gestor Visual de Anaqueles
CU14 – Visualizar reportes	Reportes y Análisis
CU15 – Generar alerta de stock bajo	Módulo de Alertas / Gestión de Inventario

9. RELACIÓN DATOS CON SISTEMA

Entidad	Módulo que la usa
Rol	Gestión de Usuarios / Seguridad
Usuario	Gestión de Usuarios / Seguridad / Módulo de Ventas / Gestión de Inventario
Categoría	Gestión de Inventario / Portal Cliente
Producto	Portal Cliente / Gestión de Inventario / Módulo de Ventas / Reportes y Análisis
Anaquele	Gestor Visual de Anaqueles / Portal Cliente / Gestión de Inventario
Venta	Módulo de Ventas / Reportes y Análisis
DetalleVenta	Módulo de Ventas / Gestión de Inventario / Reportes y Análisis
Boleta	Módulo de Ventas
AlertaStock	Módulo de Alertas / Gestión de Inventario
MovimientoInventario	Gestión de Inventario / Reportes y Análisis

10. VALIDACIÓN DEL DISEÑO

- Se verificó que los requisitos funcionales principales del sistema se encuentran cubiertos por los módulos definidos en el diseño, como Portal Cliente, Módulo de Ventas, Gestión de Inventario, Gestor Visual de Anaqueles, Módulo de Alertas y Reportes y Análisis.



- Los casos de uso definidos previamente tienen soporte dentro de los componentes del sistema. Por ejemplo, la búsqueda de productos se relaciona con el Portal Cliente, el registro de ventas con el Módulo de Ventas, la actualización de stock con Gestión de Inventario y la generación de alertas con el Módulo de Alertas.
- El modelo de datos es coherente con las funcionalidades del sistema, ya que incluye entidades necesarias como Usuario, Rol, Producto, Categoría, Anaquele, Venta, DetalleVenta, Boleta, AlertaStock y MovimientoInventario.
- Las relaciones del modelo de datos permiten representar correctamente los procesos principales del sistema, como el registro de ventas, el control de inventario, la ubicación de productos en anaqueles y la generación de alertas por bajo stock.
- La arquitectura propuesta es viable porque utiliza una estructura cliente-servidor clara, donde el frontend desarrollado con Angular y Bootstrap se comunica mediante API REST con un backend en Node.js y Express.js.
- La base de datos PostgreSQL permite almacenar de forma organizada la información del sistema, manteniendo coherencia con las entidades definidas en el DER.
- El diagrama de despliegue preliminar representa una arquitectura lógica sencilla y adecuada para el alcance del proyecto, considerando cliente, servidor de aplicaciones y servidor de base de datos.
- No se identifican módulos aislados ni entidades sin relación funcional, ya que cada componente y entidad se encuentra asociado a uno o más casos de uso o procesos del sistema.
- En conclusión, el diseño preliminar es consistente, viable y coherente con los documentos anteriores, ya que transforma los requisitos, casos de uso y procesos BPMN en una estructura técnica inicial para el desarrollo del sistema web.